В задаче требуется оценка погрешностей!

Задание

1. Свяжите гайки леской, длина которой **слегка больше (не более чем на сантиметр)** высоты стола H (см. рисунок 1). Положите одну из связанных гаек на закрепленную на столе бумагу, а вторую свесьте с его края как это показано на рисунке 2. Если систему отпустить, то гайки начнут движение с постоянным ускорением a. Определите это ускорение, считая, что гайка, слетающая со стола продолжает движение по параболе.



Рис. 1. Сравнение длины лески и высоты стола.

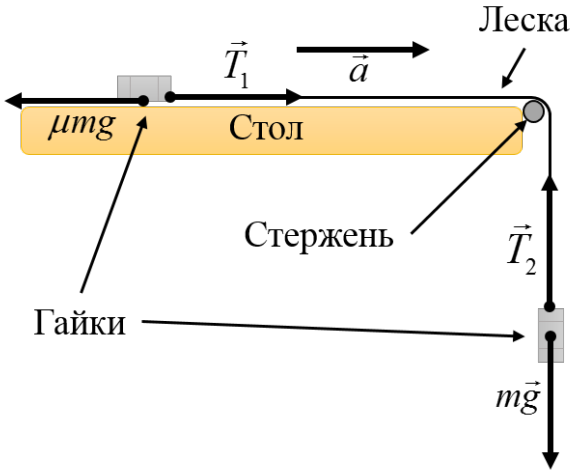


Рис. 2. Схема установки.

2. Определите коэффициент μ пропорциональности между силой трения и силой реакции опоры, действующими на гайку, движущуюся по бумаге динамическим методом (гайка должна двигаться относительно поверхности стола). Статические методы измерения оцениваться не будут. Разрешается изменять длину лески относительно первого пункта. Для измерения можно использовать стул.

3. Из-за трения лески о стержень силы натяжения по разные стороны от него отличаются и равны T_1 и T_2 (см. Рис 2). Найдите отношение $k = T_2/T_1$ считая его постоянным при любых натяжениях.

Оборудование. Две гайки; леска длиной 80-100 см (если длина меньше 80 см, вы можете потребовать её заменить); стержень, заранее закрепленный на столе; два листа бумаги, закрепленные на столе; линейка 50 см; мерная лента; стул; ножницы (по требованию), скотч (по требованию).